GLOBAL SOLUTION 2026.2 · CITIZENTECH · STORYTELLING & INSPIRAÇÃO EMPREENDEDORA

Engenharia de Software · 1º ano · FIAP

PLUVSTATS

CitizenTech em 3 minutos: da necessidade à inovação

Inteligência territorial para águas urbanas · Dados que antecipam decisões

Uma proposta que organiza sinais de água urbana para gestão e cidadania — com origem, idade e limite visíveis em cada dado.

2
experiências: gestão e cidadania

1
fonte de limiares para todas as camadas

0
sensores físicos validados em campo

Felipe Ilek
RM 571322 · Front-end e experiência do cidadão

Michel Tatsuya Hanada
RM 571987 · Backend e integração

Marcos Vinícius Tudisco
RM 569366 · Edge e matemática

Protótipo acadêmico experimental. Não prevê enchentes, não substitui órgãos públicos e não possui dados oficiais ou hardware validado.

ABERTURA DE IMPACTO

Quando a chuva aperta, a pergunta não é quanto choveu.

É o que a água está fazendo agora — e quanto tempo ainda temos.

Quem está na rua

Moradores, pedestres, motoristas, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Muitas vezes com conexão instável e pressa.

Quem decide

Analistas e equipes de campo que precisam priorizar vistorias com informação espalhada em planilhas, grupos e relatos.

Quem cuida

Agentes públicos que precisam prestar contas e explicar por que um ponto foi atendido antes de outro.

O QUE QUEREMOS

Que qualquer pessoa entenda o estado de um ponto e saiba a quem recorrer — sem confundir simulação com emergência.

O QUE NÃO TEMOS

Entrevista, pesquisa de campo ou medição física nesta entrega. O problema é uma hipótese de projeto, declarada como tal.

QUAL PROBLEMA SERÁ RESOLVIDO?

O problema não é falta de dado. É falta de contexto para decidir.

1 · FRAGMENTAÇÃO

Informação espalhada

Chuva, relatos, planilhas e sensores vivem em canais separados, sem horário comum nem vínculo com um ponto no mapa.

2 · PROVENIÊNCIA

Origem incerta

Um número sem origem e sem idade parece oficial sem ser. A decisão fica mais lenta e menos auditável.

3 · LINGUAGEM

Comunicação difícil

Quem está na rua não sabe se o ponto é seguro, o que é oficial e a quem recorrer em risco imediato.

Por que merece ser resolvido

- Decisão de drenagem é local e sensível a contexto.
- Dado sem proveniência cria falsa confiança.
- Cidadão e gestão precisam da mesma base, em linguagens diferentes.

O que o PLUVSTATS propõe

- Converter distância em nível, taxa e tempo até um limite.
- Mostrar origem e idade de cada leitura.
- Separar simulação, demonstração e hardware não validado.

COMO A SOLUÇÃO FUNCIONA

Duas experiências, uma base de confiança.

GESTÃO

- **Visão geral:** contadores, mapa, série e central de alertas.
- **Ocorrências:** CRUD com triagem e priorização.
- **Sensores:** origem, idade, validação e estado.
- **Alertas:** severidade, métrica e recomendação.
- **Intervenções:** vistoria vinculada à ocorrência.
- **Diagnóstico:** fallback, hardware e limites.

CIDADÃO

- **Mapa de atenção:** situação do entorno em linguagem simples.
- **Registro:** tipo, local e consentimento — sem dados pessoais.
- **Orientações:** o que fazer e o que o canal não faz.
- **Legibilidade:** texto-base maior e contraste alto.
- **Privacidade:** nenhum nome, telefone ou documento.
- **Honestidade:** protocolo demonstrativo, não emergência.

Nível

`h = H − d`, limitado à profundidade do canal.

Taxa

`v = Δh / Δt` em cm/min, com sinal preservado.

Tempo

`t = (limite − h) / v`; indefinido se `v ≤ 0`.

QUAIS TECNOLOGIAS SERÃO EMPREGADAS?

Uma arquitetura modular, com uma fonte única de limiares.

Camadas

Front-end	React, Vite, Tailwind, React Router, Recharts e Leaflet
Estado e dados	hooks, contexts, serviços e fallback demonstrativo
API	FastAPI + SQLite, com validação e regras de hardware
Edge	ESP32 + HC-SR04, LEDs e buzzer, decisão local
Matemática	Python puro, testes e gráficos SVG
Configuração	`shared/pluvstats.config.json`

Por que importa

- Os mesmos limiares alimentam frontend, API, firmware e Python.
- Motores de domínio são puros e testáveis.
- Sem backend, a demonstração continua com dados identificados.
- Nenhuma credencial vai para o bundle do navegador.

Fluxo

```
sensor → ESP32 → API → SQLite
            ↓
frontend → gestão / cidadão
            ↘ fallback local
```

O firmware e o Wokwi estão preparados, mas não foram compilados nem executados neste ambiente. O caminho de hardware é opcional e não validado.

QUEM PARTICIPA DO ECOSSISTEMA?

Quatro papéis — e nenhum acionamento automático.

CIDADÃO

Informa e consulta

Vê o mapa de atenção, registra um problema e entende os limites do canal.

GESTÃO

Prioriza

Analisa ocorrências, alertas e sensores; decide a ordem das vistorias.

CAMPO

Intervém

Registra a vistoria, informa o nível final e comprova a normalização.

PARCEIRO

Autoriza

Define protocolo, calibração e condições para um piloto real.

O que o parceiro precisa trazer

- Ponto real e autorização de instalação.
- Protocolo de manutenção e calibração.
- Critério de sucesso e governança de dados.
- Canal oficial para risco imediato.

O que não existe hoje

- Nenhum convênio, termo ou parceria institucional.
- Nenhum dispositivo instalado ou calibrado.
- Nenhum usuário real, entrevista ou piloto.
- Nenhum dado oficial da Prefeitura ou Defesa Civil.

COMO O IMPACTO PODERÁ SER MEDIDO E AMPLIADO

Indicadores propostos — com linha de base a medir.

Tempo

entre registro e triagem de uma ocorrência.

LINHA DE BASE A MEDIR

%

de pontos com origem e idade da leitura visíveis.

LINHA DE BASE A MEDIR

Ciclo

de ocorrências com intervenção concluída.

LINHA DE BASE A MEDIR

Como ampliar com responsabilidade

- Começar por um ponto com calibração e bancada.
- Comparar erro do sensor com medição de referência.
- Validar linguagem com pessoas reais antes de escalar.
- Só então discutir piloto e integração institucional.

O que não prometemos

- Redução de mortes ou prejuízos sem medição.
- Previsão de enchentes com precisão.
- Cobertura de toda a cidade.
- Impacto social comprovado nesta entrega.

O Sábio com traço de Cuidador.

ARQUÉTIPO PRINCIPAL

O Sábio

Reduz a incerteza: mede, calcula, mostra a procedência e explica o limite. Não grita, não promete milagre e não usa urgência artificial.

> "Origem, idade e limite visíveis em cada camada."
> PROMESSA DE MARCA

Traço secundário: O Cuidador. O dado só importa quando chega a quem está exposto. Por isso o cidadão tem linguagem simples, texto maior e nenhum pedido de dado pessoal.

Missão

Tornar visível o que a água urbana está fazendo, com origem, idade e incerteza em cada dado.

Visão

Ser a camada de confiança entre sensores de baixo custo e decisões urbanas de drenagem.

Valores

Transparência · sobriedade · cuidado · rigor · simplicidade · responsabilidade.

O arquétipo é uma escolha de projeto, não resultado de pesquisa de marca. Não há registro, CNPJ ou identidade jurídica.

E-MAIL AO INVESTIDOR

Uma marca que vende confiança, não promessa.

Assunto

PLUVSTATS — a marca que transforma dado de chuva em decisão com origem e limite.

Estrutura

- Apresentação da equipe e do problema.
- Explicação do arquétipo e alinhamento com MVV.
- Proposta de valor e limites explícitos.
- Link do videopitch e pedido de conversa.

Trecho do e-mail

> "Escolhemos O Sábio porque o valor central não é o sensor, e sim a confiança no dado. O Sábio reduz a incerteza: mede, calcula, mostra a procedência e explica o limite. O Cuidador lembra que o destino final do dado é uma pessoa na rua."
> E-MAIL SIMULADO · DISCIPLINA DE STORYTELLING

Link do vídeo: `[LINK DO YOUTUBE — SUBSTITUIR ANTES DE ENVIAR]`

Para quem

Investidor, aceleradora ou parceiro institucional — contato simulado.

O que pede

Conversa sobre validação com parceiro municipal e evidências para um primeiro piloto.

O que não afirma

Tração, usuários, parceria ou impacto medido. Nada disso existe nesta entrega.

TIME E ENCERRAMENTO

Não prometemos parar a chuva. Prometemos não esconder o que sabemos.

Decisão melhor começa com dado que mostra sua origem, sua idade e seu limite.

O problema

Informação fragmentada e decisão sem contexto de origem.

A proposta

Monitorar, priorizar e comunicar com proveniência explícita.

O próximo passo

Conversar com pessoas, testar a bancada e medir o que funciona.

Felipe Ilek
RM 571322 · Front-end e experiência do cidadão

Michel Tatsuya Hanada
RM 571987 · Backend e integração

Marcos Vinícius Tudisco
RM 569366 · Edge e matemática

Protótipo acadêmico · Global Solution 2026.2 · CitizenTech · FIAP · vídeo de até 3 minutos com imagem e voz dos apresentadores.